

บทที่ 6

พัฒนาแอปพลิเคชัน

6.1 อินพุตและเอาต์พุตของแอปพลิเคชัน

อินพุตของแอปพลิเคชันนี้มาจาก ส่วนผู้ลงทุน คือ นักลงทุน ซึ่งจะให้อินพุตต่างๆแก่ แอปพลิเคชันนี้ผ่านการเลือก Check box โดยอินพุตส่วนนี้ประกอบด้วย

- (1) อัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
- (2) กลุ่มธนาคาร เพื่อเลือกธนาคารที่สนใจและต้องการวิเคราะห์จากระบบ
- (3) พยากรณ์ปี เพื่อเลือกช่วงแนะนำช่วงเวลาในการลงทุน
- (4) เลือกเทคนิคการพยากรณ์แนวโน้ม

ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์	
อัตราส่วนคงที่ที่ใช้ของกลุ่มธนาคาร ☐ Price to Sale Ratio : PSR ☐ Book value per Share ratio : BVS ☐ Price to Book Value per Share : P/BVS ☐ Enterprise Value to Sales : EV to Sales ☐ EV / EBITDA ☐ Earnings Per Share : EPS ☐ Price to Earning Ratio : PER ☐ PEG Factor ☐ Return on Equity : ROE ☐ Sales Per Share ☐ Earnings Per Share ☐ Equity Per Share ☐ Sales Per Share Ratio ☐ Earnings Per Share Ratio ☐ Equity Per Share Ratio ☐ Staff Costs as a Percentage of Sales ☐ Operating Cash Flow / Operating Profit ☐ Price to Free Cash Flow Ratio : PCF ☐ Free Cash Flow to Sales : FCF/sales	กลุ่มธนาคาร ☐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ☐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ☐ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารที่เลือกมา พิจารณา พยากรณ์ปี ปี 2546 - - ปีฐาน 1 ปี - - ช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบวิเคราะห์ แนวโน้มการลงทุนที่ใช้วิเคราะห์ ☐ ความเชื่อมั่นของบริษัทที่เข้าทำการลงทุน ☐ อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทที่เข้าทำการลงทุน เทคนิคที่ใช้ระบบวิเคราะห์
อัตราส่วนคงที่ ที่นำมาวิเคราะห์	
คุณต้องการใช้ตัวแปรพวกนี้ในการคำนวณ Submit	

รูป6-1 แสดงหน้าอินพุตของแอปพลิเคชัน

เอาท์พุทของแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยหน้าเอาท์พุทต่างๆดังนี้

1. หน้าเอาท์พุทหลักแสดง

- 1.1 ธนาคารที่นำมาวิเคราะห์
- 1.2 คะแนนแสดงความมั่นใจ จากเทคนิคที่1
- 1.3 คะแนนเจริญเติบโต จากเทคนิคที่2
- 1.4 สรุปความน่าลงทุนในปีที่ต้องการวิเคราะห์
- 1.5 ลิงค์แสดงบทวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัว
- 1.6 ลิงค์แสดงบทวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุน

ระบบผู้เชี่ยวชาญแนะนำการลงทุนหลักทรัพย์			
แสดงธนาคารที่แนะนำ	คะแนนแสดงความมั่นใจ จากเทคนิคที่1	คะแนนเจริญเติบโต จากเทคนิคที่2	สรุปผล
ธนาคาร	คะแนนความมั่นใจของธนาคาร	คะแนนความเจริญเติบโตของธนาคาร	คะแนนความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์
<u>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 40 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 75% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 75%			
75 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย</u> ลิงค์แสดงบทวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัว [Explanation]			
<u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 40 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 75% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)มีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 75%			
75 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</u> ลิงค์แสดงบทวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุน [Explanation]			
<u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u>	ค่าความมั่นใจ 90 %	ค่าความเจริญเติบโต 70 %	นำความน่าลงทุนในปีที่พยากรณ์ 84% [Explanation]
รายละเอียดของแบงก์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)มีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 84%			
84 %			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ส่วนข้อมูลงบการเงิน <u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u> [Explanation]			
ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ <u>กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u> ได้ผลกำไรสูงสุด ระบบสรุปการธนาคารที่ระบบตัดสินใจ			

รูป6-2 แสดงหน้าเอาท์พุทของแอปพลิเคชัน

2. หน้าเอาท์พุทแสดงบทวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุน

ระบบผู้เชี่ยวชาญแนะนำการลงทุน

วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ดีแต่ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาสลดลงจากเดิมได้

ด้านราคาหลักทรัพย์ มีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่ปรับตัวลดลง ตามทิศทางของแรงเทขาย และมีการถอนการลงทุน หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

บทวิเคราะห์สรุปความ
น่าลงทุน

รูป6-3 แสดงหน้าเอาท์พุทแสดงบทวิเคราะห์สรุปความน่าลงทุนของแอปพลิเคชัน

3. หน้าเอาท์พุทแสดงบทวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัว

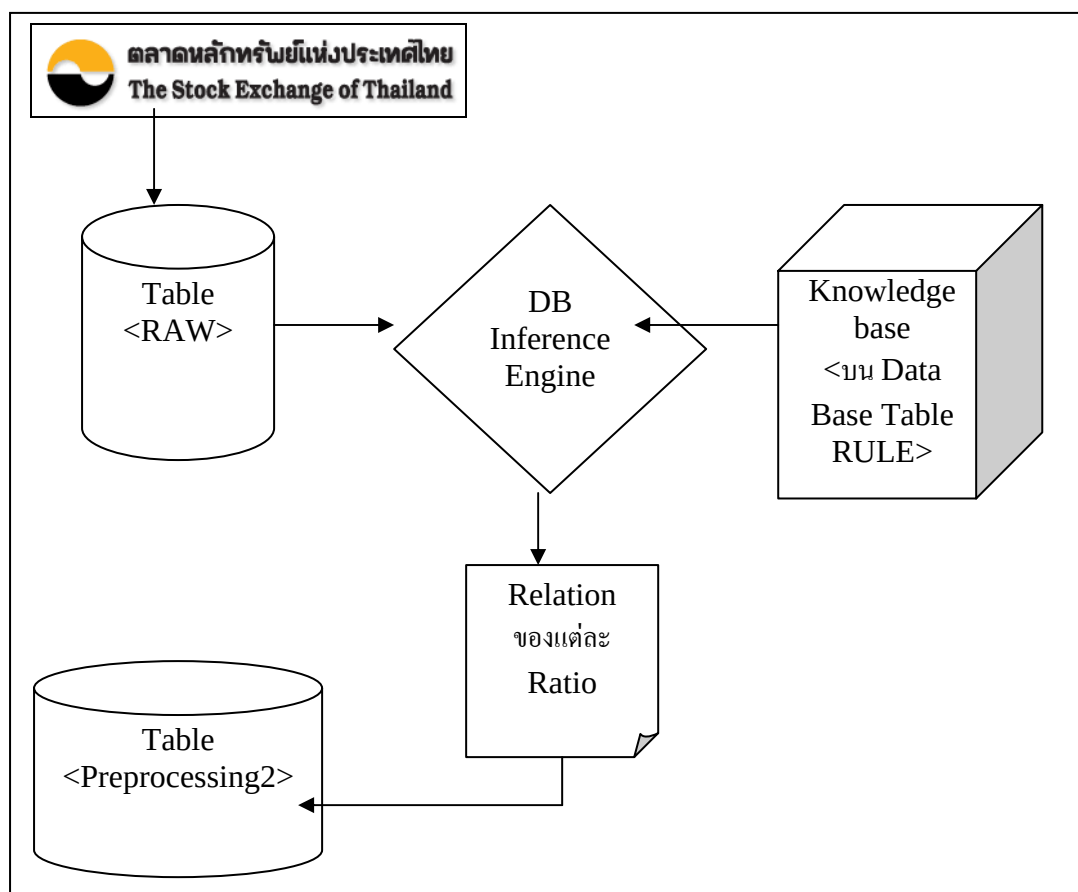
 1. PSR ราคาต่อส่วนมูลค่าของบริษัท สูงเกินไป บริษัทมีความสามารถในการ จ่ายเงินปันผลได้สูง ไม่ค่อยมี โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต Rate: 100 %	 2. BVS ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นแสดง ว่าเป็นค่า ไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่ม ที่เหลือจึงต้องเปรียบเทียบกับ ราคามูลค่าของหุ้นที่ลงทุนแล้ว ไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมีมาก Rate: 50 %
 3. P/BVS ราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น แสดงให้เห็นว่า บริษัท จะไม่มีความสามารถในการ จ่ายเงินปันผลได้สูง ไม่ค่อยมี โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต Rate: 100 %	 4. EV to Sales Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %
 5. EV/EBITDA Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 6. EPS Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %
 7. PER Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 8. PEG Factor Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %
 9. ROE Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 10. Sales Per Share Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 50 %
 11. Earnings Per Share Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 12. Equity Per Share Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 50 %
 13. Sales Per Share Ratio Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 14. Earnings / Share Ratio Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %
 15. Equity Per Share Ratio Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %	 16. Staff Costs as Percentage of Sales Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 50 %
 17. Operating Cash Flow / Operating Profit Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 50 %	 18. Price to Free Cash Flow Ratio : PCF Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 100 %
 19. FCF/sales Expert System don't use This Ratio in Calculate Rate: 50 %	

รูป6-3 แสดงหน้าเอาท์พุทแสดงบทวิเคราะห์งบการเงินเป็นรายตัวของแอปพลิเคชัน

จากรูป 6-4 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันได้ดังนี้

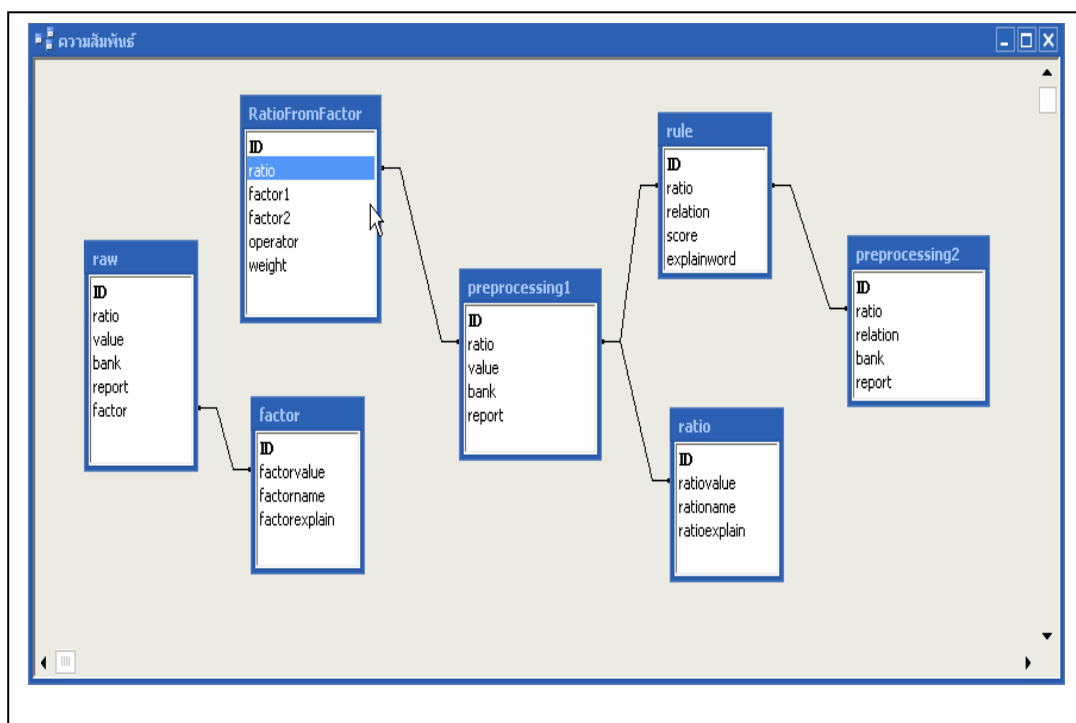
1. เริ่มต้นแอปพลิเคชันผู้ใช้จะทำการใส่ค่าอินพุตเข้ามาในระบบ
2. แอปพลิเคชันจะส่งผ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลทำการ Preprocessing ไว้ก่อนแล้ว
3. จากนั้นระบบจะประมวลผล ด้าน อัตราส่วนคงที่ , ธนาคาร , ปีที่พยากรณ์ อ้างอิงปีฐาน และเทคนิคในการคำนวณ
4. ระบบนำสิ่งที่ประมวลผลได้นำมาหาความสัมพันธ์ใน Knowledge base
5. ระบบแสดงผลให้กับผู้ขอรับคำแนะนำเป็นบทสรุปด้านคะแนนความน่าลงทุน พร้อมลิงค์แสดงเหตุผลที่แนะนำการลงทุน และ ธนาคารที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด

6.3 Flow แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น(บน DataBase)



- รูป6-5 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น(บน DataBase)
- จากรูป 6-5 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันได้ดังนี้
- 1.เริ่มต้นแอปพลิเคชัน วิศวองค์ความรู้ Knowledge Engineer นำข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำงบการเงินที่จะให้ระบบวิเคราะห์นำมาใส่ใน DataBase
 2. แอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาประมวลผลจาก ตัวแปรงบการเงิน
 3. จากนั้นระบบจะคำนวณหาอัตราส่วนคงที่ จาก ธนาคร ตัวแปรงบการเงิน ช่วงเวลางบการเงินที่เก็บเป็นไตรมาส
 4. ระบบนำสิ่งที่ประมวลผลได้นำมาหาความสัมพันธ์อัตราส่วนคงที่ระหว่าง ไตรมาสใน Knowledge base
 5. ระบบนำความสัมพันธ์ที่ได้เก็บไว้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำงานบนเว็บไซต์ต่อไป

6.4 Flow แสดงฐานข้อมูลของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น(บน DataBase)



รูป6-6 แสดงความสัมพันธ์ฐานข้อมูลของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น(บน DataBase)